

4月28日. 周一. 第20次课.

Topic 1: 定积分的应用.

[中文课本: 第七章. 积分的应用. P243 ~ P263 ;

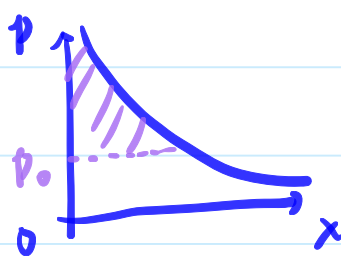
Calculus: Chapter 6. Application of Integration. P421 ~ 453 ;

Chapter 8. Further Application of Integration. P543 ~ P584]

(4). 定积分在其它学科中的应用: 各种图象的面积的意义.

e.g. (经济学 economics): 消费者剩余. (consumer surplus).

[Calculus: 8.4. Applications to Economics and Biology P569 ~ P570.]



p : price. 价格. 单位: (元/个)

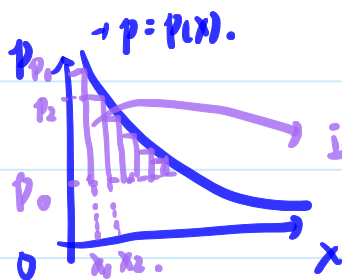
x : 销量. 单位: (个).

面积的单位可以理解为横. 纵坐标的

单位乘积: (元/个) $\times$ (个) = (元).

$\therefore$ 面积代表钱的多少.

紫色的面积: 消费者剩余.



按照定积分的定义分成许多小块.

这一块. 表示价格从 p_1 降到 p_2 时.

买的人数 $\times (x_2 - x_1)$.

所以 价格 = p_2 时 这 $(x_2 - x_1)$ 个人少花了. $(p_1 - p_2)(x_2 - x_1)$.

[这也是第2个小方块的面积].

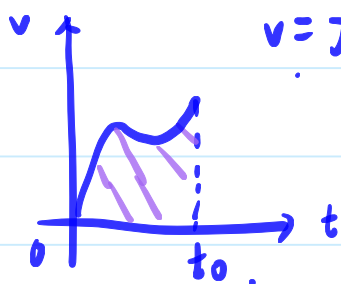
也相当于 这 $(x_2 - x_1)$ 个人赚了这么多.

所以 所有小方块面积之和 = 买商品的所有人总共赚了多少.

e.g.

(物理学, physics): 位移 (displacement).

$v = f(t)$. 这个图像表示速度与时间的关系.



Question: $v-t$ 图像里.

从 $0 \sim t_0$ 的图像面积表示什么?

①. 从单位来看.

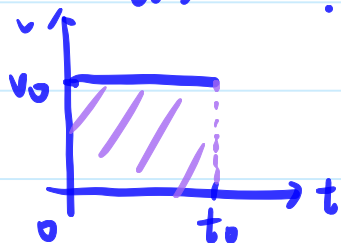
$v: (m/s)$
 $t: (s)$

$\Rightarrow$ 面积的单位 $= (m/s) \cdot (s) = m$.

$\therefore$ 这个面积表示一段长度.

②. 从简单情形来看.

若 $f(t) = v_0$. $0 \sim t_0$. 速度不变, 为 v_0 .



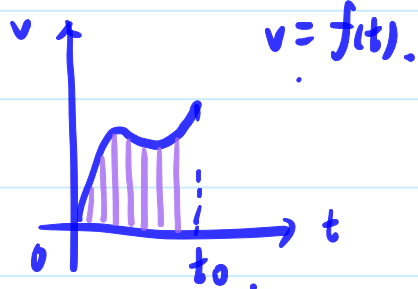
这个面积 $= v_0 \cdot t_0$

$= 0 \sim t_0$ 时的位移.

所以我们可以猜测, 对任意的 $f(t)$.

这个面积 $= 0 \sim t_0$ 时的位移.

③. 定积分的角度去理解.



切成许多小段, 从中取一段.

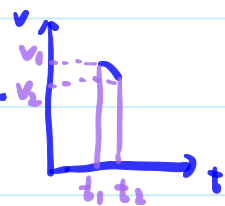
从物理的角度看.

$t_1 \sim t_2$ 的过程中, $v_2 \leq \text{速度} \leq v_1$

$\therefore v_2 \cdot (t_2 - t_1) \leq \text{位移} \leq v_1 \cdot (t_2 - t_1)$

$\therefore \exists v_i^* \in [v_2, v_1]$. 使得位移 $= v_i^* (t_2 - t_1)$.

$\frac{\text{位移}}{t_2 - t_1}$



也就是说, $t_1 \sim t_2$ 的位移相当于

$v-t$ 图像上一个小段的面积.

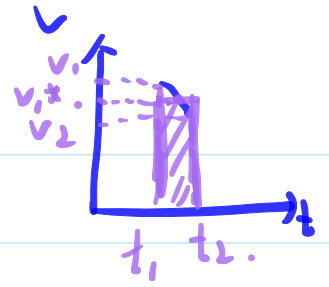
(也可以理解成: 当 $t_2 - t_1$ 很小时,

这段时间的速度变化不大, $\approx$ 匀速

$\therefore$ 位移 $\approx f(t_1) \cdot (t_2 - t_1)$)

将各个小段面积相加, 可知

$0 \sim t_0$ 的位移 = $v-t$ 图像上 $0 \sim t_0$ 部分的面积



Topic 2. 反常积分. (Improper Integrals) 简介.

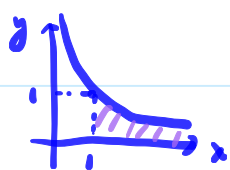
[中文课本: 第八章 反常积分. P265~P270; P279~P282;

Calculus: 7.8. Improper Integrals, P527~P533]

(1). 无穷积分.

<1>. 定义.

e.g. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$. 这个东西在之前讲的定积分之中无法计算



对应的面积. 是一条无限长区域的面积.

它是否是一个有限的值. 我们也不知道.

idea: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 不知道. 但是 $\int_1^a \frac{1}{x^2} dx$. ($a > 1$) 可以算.

$$\int_1^a \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_1^a = 1 - \frac{1}{a} < 1 \quad \therefore \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{1}{x^2} dx = 1$$

用有限区域面积的极限定义这种无限区域的面积.

对于在 $[m, +\infty)$ 上有定义的 $f(x)$.

converge.

若 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_m^a f(x) dx = A$. 则称 $f(x)$ 在 $[m, +\infty)$ 上可积 (or $\int_m^{+\infty} f(x)$ 收敛).

一个变上限积分. 是关于 a 的函数.

$$\text{记为 } \int_m^{+\infty} f(x) = A.$$

若 $\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_m^a f(x) dx$ 不存在 (极限不收敛). 则称 $\int_m^{+\infty} f(x)$ 不收敛. (or 发散).

<2>. 计算.

(不考虑极限为 ∞ 的情况).

e.g. 1. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} (\arctan x) \Big|_0^a = \lim_{a \rightarrow +\infty} \arctan a = \frac{\pi}{2}$$

e.g. 2. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性. (收敛 or 发散).

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{1-p}}{1-p} \right) \Big|_1^a & (p \neq 1) \\ \lim_{a \rightarrow +\infty} (\ln x) \Big|_1^a & (p = 1) \end{cases} = \begin{cases} \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{(a^{1-p} - 1)}{1-p} & \left(\begin{matrix} p < 1: = 0. \\ p > 1: = +\infty. \end{matrix} \right) \\ \lim_{a \rightarrow +\infty} (\ln a) - 0 & (p = 1) \end{cases} = \begin{cases} \text{有限值} \\ +\infty \end{cases}$$

$\therefore$ 只有 $p > 1$ 时 这个无穷积分收敛. 值 = $\frac{1}{1-p} = \frac{1}{p-1}$

eg 3. 求 $\int_{-\infty}^0 x \cdot e^x dx$.

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x \cdot e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x \cdot d(e^x) = \lim_{a \rightarrow -\infty} (x \cdot e^x \Big|_a^0 - \int_a^0 e^x \cdot dx)$$

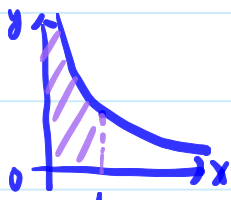
$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} (-a \cdot e^a - e^x \Big|_a^0) = \lim_{a \rightarrow -\infty} (-a e^a - 1 + e^a)$$

$$= -1.$$

(2). 瑕积分.

<1>. 定义.

eg. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = ?$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

这个面积也是一个无限长区域的面积

瑕点: 如果 $\lim_{x \rightarrow m} f(x) = \pm\infty$.

则称 m 是 $f(x)$ 的一个瑕点. (f 在 m 处不要求有定义).

瑕积分: 若 m 是 $f(x)$ 在 $[m, n]$ 上的唯一 - 一个瑕点.

①. 若 $\lim_{a \rightarrow m^+} \int_a^n f(x) dx = A$. 则称 $\int_m^n f(x) dx$ 收敛, 且 $\int_m^n f(x) = A$

②. 若 $\sim \sim \sim$ 不存在, 则 $\sim \sim \sim$ 发散.

<2>. 计算.

eg 4. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$. 一瑕点是 $x=1$.

$$\therefore = \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} (\arcsin x) \Big|_0^a = \lim_{a \rightarrow 1^-} \arcsin a = \frac{\pi}{2}.$$

eg 5. 讨论 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ ($q > 0$) 的敛散性.

瑕点是 $x=0$.

$$\therefore \int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x^q} dx = \begin{cases} (q=1) \cdot \lim_{a \rightarrow 0^+} (\ln x) \Big|_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-\ln a) = +\infty. & \text{(极限不存在).} \\ (q \neq 1) \cdot \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^{1-q}}{1-q} \right) \Big|_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1 - a^{1-q}}{1-q} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (q > 1) = +\infty \\ (q < 1) = \frac{1}{1-q}. \end{cases}$$

$\therefore$ 只有 $0 < q < 1$ 时收敛.

eg. 6. 求 $\int_0^1 \ln x \, dx$, 瑕点是 $x=0$.

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \ln x \, dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) \Big|_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-1 - (a \ln a - a)).$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} (-1 + a - a \ln a)$$

$$= -1$$

洛必达法则! $\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = \frac{\ln a}{\frac{1}{a}} = \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} = -a$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} (-1 + a) = -1.$$